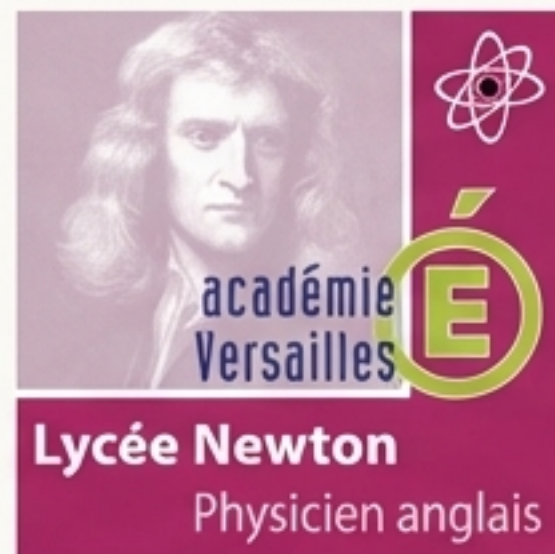




Projet Location Prise 2026

Un Système de Recharge Connecté et Intelligent pour les Élèves

Présentation du Cahier des Charges

Notre Vision : Moderniser la Recharge au Lycée Newton

L'établissement souhaite mettre en place un système de gestion de recharge pour appareils mobiles. Ce service, facturé au kilowattheure, permettra de contrôler la consommation tout en offrant une solution moderne et accessible aux élèves.

FONCTIONNALITÉS POUR LES UTILISATEURS



Recharge simplifiée via une application mobile.
Les élèves scannent un QR code sur la prise pour démarrer la recharge.



Gestion du crédit et paiement intégré.
Les élèves reçoivent un crédit initial et peuvent le recharger via PayPal.



Supervision complète pour les administrateurs.
Un dashboard permet de gérer l'état des prises, les utilisateurs et la consommation.



Une solution intégrée, de l'application mobile de l'élève au tableau de bord de l'administrateur.

ARCHITECTURE TECHNIQUE DU SYSTÈME IoT



Infrastructure Cloud et conteneurisation.
L'API et les dashboards sont hébergés sur une VM DigitalOcean avec Docker.



Communication en temps réel avec les prises.
Un broker MQTT (HiveMQ) gère les commandes (ON/OFF) et les données des prises.



Technologies modernes et multiplateformes.
L'API est en Node.js et l'application mobile en React Native (iOS/Android).

Les Objectifs Clés du Projet



Automatisation: Fournir un système de recharge électrique fonctionnel et entièrement automatisé.



Gestion Centralisée: Permettre la gestion et la supervision de l'ensemble des prises via un dashboard administrateur.



Facturation: Facturer les élèves précisément en fonction de leur consommation électrique réelle.



Expérience Utilisateur: Offrir une interface utilisateur (mobile et web) simple et intuitive.



Accessibilité: Offrir un crédit initial en début d'année et permettre la recharge du compte via PayPal.

L'Expérience Étudiante : Une Recharge Simplifiée et Transparente



1. Scan & Recharge

- L'étudiant s'identifie sur l'application mobile.
- Il scanne un QR code unique sur la prise pour démarrer la recharge.
- L'API vérifie le crédit disponible et autorise la session.



2. Gestion du Crédit

- Consultation du crédit restant et de l'historique de consommation.
- Recharge du compte à tout moment via une intégration PayPal sécurisée.



3. Suivi Complet

- Accès à un historique détaillé des recharges et des paiements.
- Contrôle total sur sa consommation et ses dépenses.



La Tour de Contrôle : Supervision Complète pour l'Administration

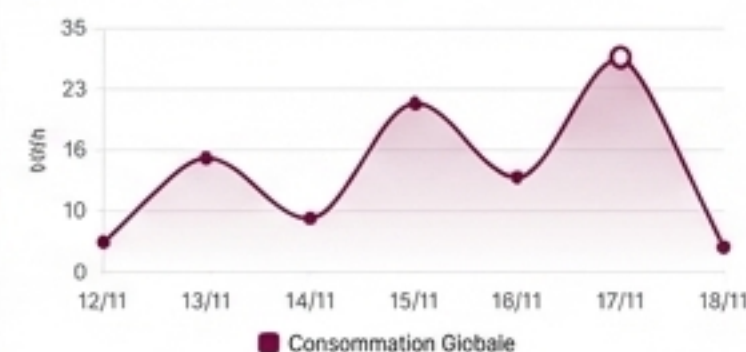
État du Parc : Visualisation en temps réel de l'état de chaque prise (occupée, libre, hors service).

État du Parc

Prise	Statut
Prise S1-01	● Libre
Prise S1-02	● Occupée
Prise S2-01	● Hors service
Prise S2-02	● Libre
Prise S3-01	● Occupée

Analyse de Consommation

Consommation Globale (WWh)



Analyse de Consommation : Suivi de la consommation électrique globale et détaillée par utilisateur.

Gestion des Utilisateurs

🔍 Rechercher un utilisateur...

Jean Dupont	- 15,50€
Marie Curie	- 8,25€
Albert Einstein	- 22,00€

Ajouter un utilisateur

Créditer un compte

Gestion des Utilisateurs : Outils pour l'ajout, la suppression d'utilisateurs et l'attribution du crédit initial.

Alertes de Maintenance

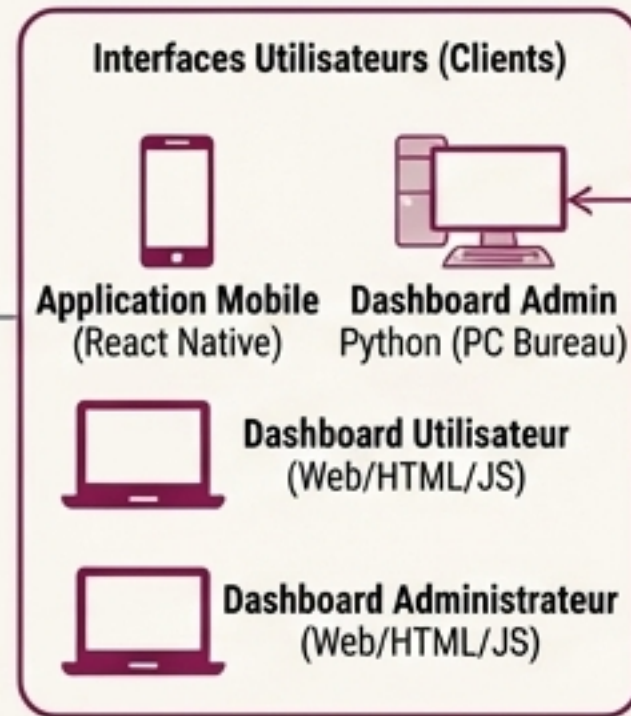
- 🔧 Prise S2-05: Communication perdue. (Il y a 2 min)
- ⚠️ Prise S1-03: Tension faible détectée. (Il y a 30 min)
- ✅ Mise à jour du système réussie. (Hier)

Maintenance et Alertes : Supervision technique du réseau pour une maintenance proactive.

Architecture Complète du Système IoT

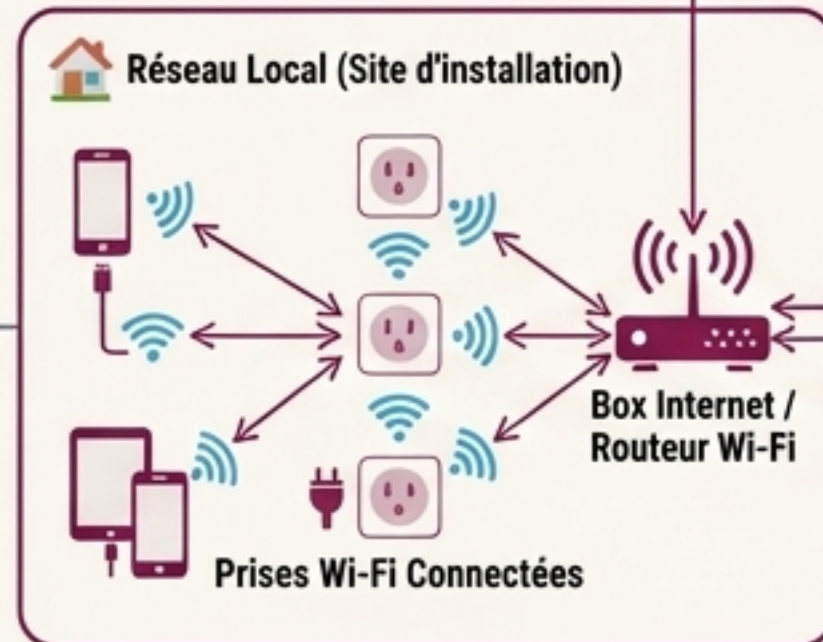
Clients (Interfaces Utilisateurs):

L'application mobile (React Native) et les dashboards web communiquent en HTTPS avec notre API.

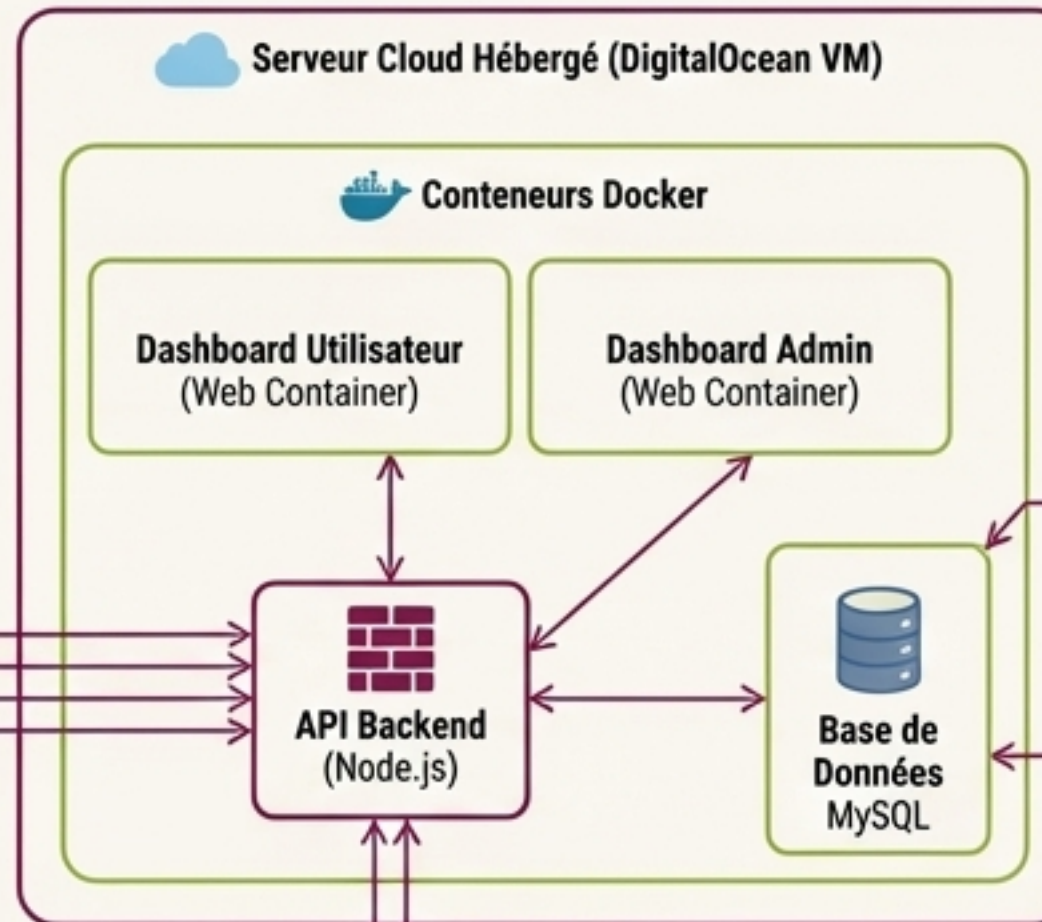


Réseau Local:

Les prises Wi-Fi connectées communiquent avec le système central via le réseau local et une passerelle Internet.



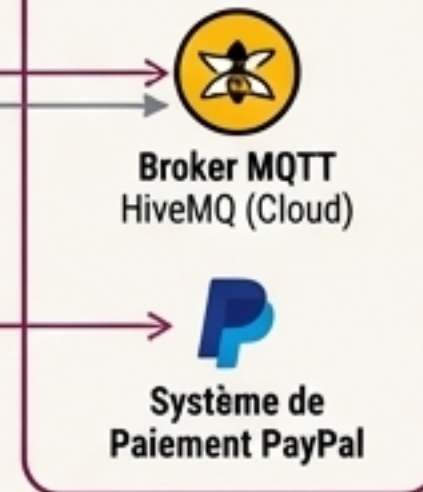
Serveur Cloud Hébergé (DigitalOcean VM)



Serveur Cloud (DigitalOcean VM):

Le cœur du système. Il héberge l'API Backend (Node.js), la base de données (MySQL) et les dashboards dans des conteneurs Docker isolés.

Services Externes Tiers



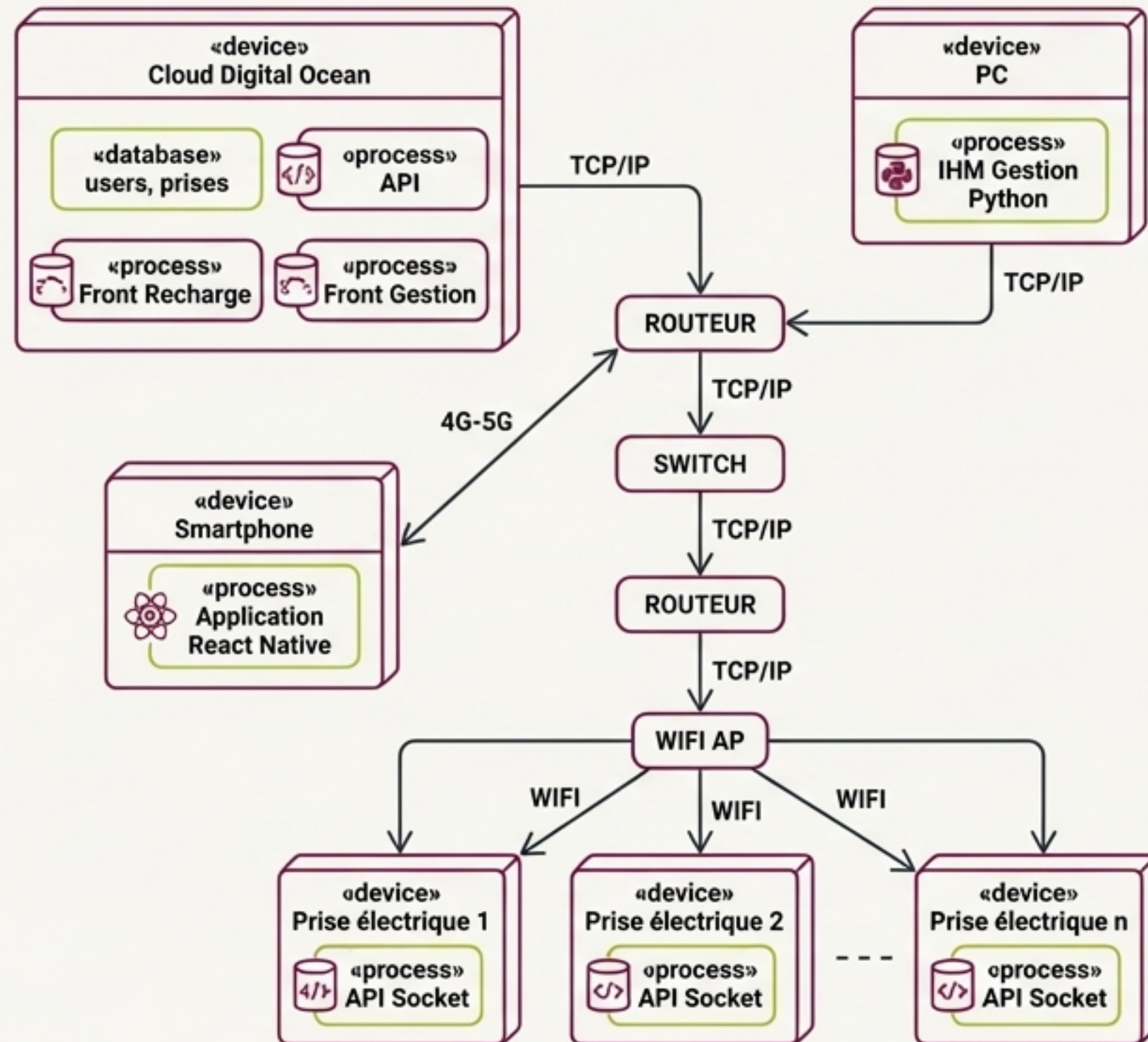
Communication Temps Réel

communication Temps réel: Le broker MQTT (HiveMQ) gère les commandes (ON/OFF) et la remontée des données de consommation des prises.

Services Tiers:

Intégration sécurisée avec le système de paiement PayPal pour la validation des transactions.

Diagramme de Déploiement : De l'Infrastructure Cloud au Réseau Local



- **Cloud (DigitalOcean):** Hébergement des services principaux (API, Base de données, Front-ends) pour une haute disponibilité.
- **Réseau de l'établissement:** Déploiement d'un routeur et d'un point d'accès Wi-Fi dédiés pour le réseau des prises.
- **Interfaces de Gestion:** Accès au dashboard de gestion depuis un PC du réseau local.
- **Accès Mobile:** L'application smartphone se connecte aux services cloud via le réseau 4G/5G.
- **Prises Connectées:** Chaque prise électrique communique en Wi-Fi au sein du réseau local dédié.

Notre Stack Technologique

Backend & API



Node.js: Pour un développement performant et asynchrone, idéal pour gérer les communications en temps réel.

Base de Données (MySQL/MongoDB): Stockage structuré et fiable des données utilisateurs et de consommation.

Application Mobile



React Native: Développement multiplateforme pour un déploiement simultané sur Android et iOS avec une seule base de code.

Infrastructure & Déploiement



DigitalOcean: Hébergement sur une VM cloud flexible et scalable.

Docker: Conteneurisation pour isoler les services, simplifier le déploiement et garantir la reproductibilité.

NGINX: Reverse proxy pour router efficacement les requêtes vers les bons conteneurs.

Communication IoT



MQTT (via HiveMQ): Protocole léger et efficace pour la communication bidirectionnelle entre le serveur et les prises connectées.

La Sécurité : Une Priorité à Chaque Étape



Authentication Robuste : Utilisation de standards comme JWT ou OAuth pour sécuriser l'accès des utilisateurs aux API.



Communication Chiffrée : Implémentation de certificats SSL/TLS pour chiffrer toutes les communications (HTTPS) entre les clients et le serveur.



Transactions Sécurisées : Intégration rigoureuse de l'API PayPal pour garantir la sécurité des paiements.



Protection des Données : Respect strict des normes RGPD pour la collecte et le stockage des données personnelles des utilisateurs.



Prévention des Attaques : Mise en place de mesures de protection contre les vulnérabilités web courantes (injection SQL, XSS, CSRF).

Les Livrables du Projet

Composant	Description
API & Backend	Une API Node.js entièrement fonctionnelle.
Base de Données	Une base de données opérationnelle et structurée.
Interfaces Utilisateur	Le dashboard utilisateur (web) et le dashboard administrateur (web).
Application Mobile	Application pour Android et iOS, prête à être déployée sur les stores.
Infrastructure	Fichiers Dockerfile et configurations pour un déploiement automatisé.
Documentation	Documentation technique complète et guides pour les utilisateurs et administrateurs.

L'Équipe de Développement



Yanis Belramoul

Développement API & Dashboard Utilisateur

- Codage de l'API, déploiement des conteneurs backend, configuration du broker MQTT.



Mehdi Takkiedine

Développement Application Mobile

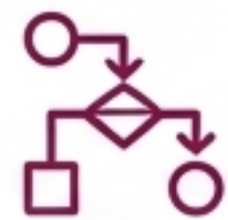
- Codage de l'application utilisateur en **React Native**, intégration du scan QR code.



Youssef Yajjou

Développement Dashboard Admin (JavaScript)

- Codage de l'interface de gestion en HTML/CSS/JavaScript, déploiement du conteneur front-end.



Vijayaraj BARTASSARADYNAIDOU

Développement Dashboard Admin (Python)

- Codage d'une interface de gestion alternative en **Python**, déploiement du conteneur front-end.